Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

معادلة ميكالس-منتن — أسئلة — بنك الأسئلة

Michaelis-Menten equation — Questions — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The equation — المعادلة

Q1 EN **In the Michaelis-Menten equation, v_0 =**

AR س1. في معادلة ميكالس-منتن، v_0 =

A (Km + [S]) / Vmax[S] (Km + [S]) / Vmax[S]

B Km[S] / (Vmax + [S]) Km[S] / (Vmax + [S])

C Vmax / [S] Vmax / [S]

D Vmax[S] / (Km + [S]) Vmax[S] / (Km + [S])

Q2 EN **Km is the substrate concentration that gives:**

AR س2. Km هو تركيز المادة الأساس الذي يعطي:

A Half of Vmax نصف Vmax

B Vmax Vmax

C Zero velocity سرعة صفر

D Twice Vmax ضعف Vmax

Q3 EN **Km is expressed in units of:**

AR س3. يُعبّر عن Km بوحدات:

A mmol/L.min⁻¹ ملي مول/لتر.دقيقة

B min دقيقة

C mmol/L (concentration) ملي مول/لتر (تركيز)

D No units بلا وحدات

Q4 EN **To calculate [S] when v_0, Vmax and Km are known:**

AR س4. لحساب [S] عند معرفة v_0 وVmax وKm:

A [S] = Vmax × Km / v_0 [S] = Vmax × Km / v_0

B [S] = v_0 × Km / (Vmax − v_0) [S] = v_0 × Km / (Vmax − v_0)

C [S] = Km / v_0 [S] = Km / v_0

D [S] = v_0 × Vmax / Km [S] = v_0 × Vmax / Km

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When [S] is much higher than Km, v_o approaches:** Q5

AR س5. عندما يكون [S] أكبر بكثير من Km تقترب v_0 من:

A Vmax — Vmax

B Zero — الصفر

C Km — Km

D Vmax/2 — Vmax/2

EN **The Michaelis-Menten plot of v_o against [S] is a:** Q6

AR س6. منحني ميكالس-منتن لـ v_0 مقابل [S] هو:

A Straight line — خط مستقيم

B Hyperbola approaching Vmax — قطع زائد يقترب من Vmax

C Bell-shaped curve — منحني جرسي

D Horizontal line — خط أفقي

Q1 – Q4 of the lecture **أسئلة المحاضرة 1 – 4**

EN **Q1: [S] = 0.03 mmol/L, $v_o = 1.5\times10^{-3}$, Vmax = 4.5×10^{-3}. Km =** Q7

AR س7. س1: [S] = 0.03، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$، Vmax = 4.5×10^{-3}. Km =

A 0.03 mmol/L — 0.03

B 0.09 mmol/L — 0.09

C 0.12 mmol/L — 0.12

D 0.06 mmol/L — 0.06

EN **In Q1, the step "Km + 0.03 = 0.09" comes from:** Q8

AR س8. في س1، الخطوة "Km + 0.03 = 0.09" تأتي من:

A $1.5\times10^{-3} / 0.03$

B $4.5\times10^{-3} - 1.5\times10^{-3}$

C $0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3}$

D 0.03×3 — 0.03 × 3 فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q2: urease, [S] = 0.03, Km = 0.06, $v_o = 1.5\times10^{-3}$. Vmax =** Q9

AR س9. س2: اليوريز، [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Vmax =

A	3×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times3$	
B	4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times4.5$	
C	1.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times1.5$	
D	9×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times9$	

EN **In Q2, Vmax = v_o × 3 because:** Q10

AR س10. في س2، Vmax = v_0 × 3 لأن:

A	Km = 3[S]	Km = 3[S]
B	[S] = 3 Km	[S] = 3 Km
C	Vmax is always 3 v_o	Vmax دائمًا 3 أضعاف v_0
D	(Km + [S]) / [S] = 0.09 / 0.03 = 3	(Km + [S]) / [S] = 0.09 / 0.03 = 3

EN **Q3: Km = 0.06, [S] = 0.03, v_o = 0.0015. The [S] that gives v_o = 0.003 is:** Q11

AR س11. س3: Km = 0.06، [S] = 0.03، v_0 = 0.0015. التركيز الذي يعطي v_0 = 0.003:

A	0.06 mmol/L	0.06	
B	0.09 mmol/L	0.09	
C	0.12 mmol/L	0.12	
D	0.24 mmol/L	0.24	

EN **In Q3, the first thing to calculate is:** Q12

AR س12. في س3، أول ما يُحسب هو:

A	Vmax	Vmax	
B	Km	Km	
C	v_{02}	v_{02}	
D	S2	S2	

EN **Q4: same urease data, [S] = 0.12 mmol/L. v_o =** Q13

AR س13. س4: نفس معطيات اليوريز، [S] = 0.12. v_0 =

A	1.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times1.5$	
B	4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times4.5$	
C	3×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times3$	
D	6×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times6$	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In Q4, v_0 at [S] = 0.12 is what fraction of Vmax?** Q14

AR س14. في س4، السرعة عند [S] = 0.12 كم جزءًا من Vmax؟

A	2/3	الثلثان	
B	1/3	الثلث	
C	1/2	النصف	
D	All of it	كلها	

EN **In the second Q3 (Km not given), Km is first found to be:** Q15

AR س15. في س3 الثاني (Km غير معطى)، نجد Km أولًا ويساوي:

A	0.03 mmol/L	0.03	
B	0.06 mmol/L	0.06	
C	0.12 mmol/L	0.12	
D	0.09 mmol/L	0.09	

The table exercise — تمرين الجدول

EN **Exercise: Vmax = 5 mmol/min and [S] = 10 mM gives V = 1.2. Km is about:** Q16

AR س16. التمرين: Vmax = 5 و[S] = 10 يعطي V = 1.2. قيمة Km تقريبًا:

A	10 mM	10	
B	41.7 mM	41.7	
C	2.5 mM	2.5	
D	31.7 mM	31.7	

EN **In the exercise, [S] for V = 2.5 mmol/min equals:** Q17

AR س17. في التمرين، [S] عند V = 2.5 يساوي:

A	Km (≈ 31.7 mM)	Km (≈ 31.7)	
B	10 mM	10	
C	Vmax	Vmax	
D	Zero	صفر	

EN **In the exercise, $[S]_1$ for V = 1.7 mmol/min is about:** Q18

AR س18. في التمرين، $[S]_1$ عند V = 1.7 تقريبًا:

A	10 mM	10	
B	31.7 mM	31.7	
C	22.9 mM	22.9	
D	16.3 mM	16.3	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The line drawn parallel to the x-axis in the exercise is at:** Q19

AR س19. الخط الموازي للمحور السيني في التمرين يكون عند:

A	Km Km	B	Vmax/2 Vmax/2
C	Vmax Vmax	D	[S] = 10 [S] = 10

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this equation, Km stands for:** Q20

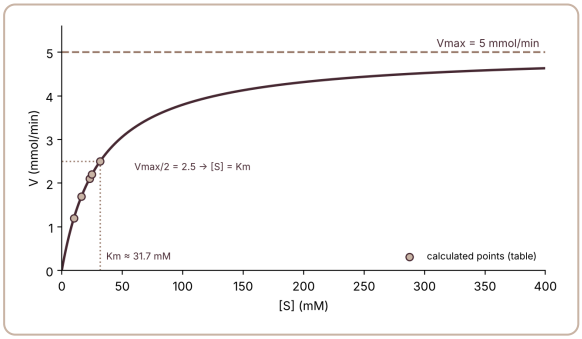
AR س20. في هذه المعادلة، Km يعني:

$$v_0 = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

A	Maximum velocity السرعة القصوى	B	The Michaelis constant ثابت ميكالس
C	Substrate concentration تركيز المادة الأساس	D	Initial velocity السرعة الابتدائية

EN **In this plot, the dashed horizontal line represents:** Q21

AR س21. في هذا الرسم، الخط الأفقي المتقطّع يمثّل:



A	Vmax/2 Vmax/2	B	Km Km
C	Vmax = 5 mmol/min Vmax = 5 ملي مول/دقيقة	D	[S] = 10 mM [S] = 10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN In Q1 the answer is Km = 0.06 mmol/L.

AR في س1 الجواب Km = 0.06 ملي مول/لتر.

True · صح False · خطأ

2 EN When v_0 = Vmax/2, [S] = Km.

AR عندما v_0 = Vmax/2 يكون [S] = Km.

True · صح False · خطأ

3 EN Km has the units of velocity (mmol/L.min^{-1}).

AR وحدات Km هي وحدات السرعة (ملي مول/لتر.دقيقة).

True · صح False · خطأ

4 EN In Q2, Vmax = 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}.

AR في س2، Vmax = 4.5×10^{-3} ملي مول/لتر.دقيقة.

True · صح False · خطأ

5 EN In Q3, Vmax must be found before S2.

AR في س3 يجب حساب Vmax قبل S2.

True · صح False · خطأ

6 EN In Q4, the answer is v_0 = 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}.

AR في س4، الجواب v_0 = 4.5×10^{-3} ملي مول/لتر.دقيقة.

True · صح False · خطأ

7 EN Increasing [S] from 0.03 to 0.12 mmol/L doubles v_0 in Q4.

AR زيادة [S] من 0.03 إلى 0.12 في س4 تضاعف v_0.

True · صح False · خطأ

8 EN The Michaelis-Menten curve reaches Vmax at a finite [S].

AR منحني ميكالس-منتن يصل Vmax عند تركيز محدود.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 9 In the exercise, Km is about 31.7 mM.

AR في التمرين، Km حوالي 31.7 ملي مولار.

True · صح False · خطأ

EN 10 In the exercise, the [S] values increase as V increases.

AR في التمرين، قيم [S] تزداد بزيادة V.

True · صح False · خطأ

EN 11 $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ is a rearranged form of the Michaelis-Menten equation.

AR $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ صيغة مرتّبة من معادلة ميكالس-منتن.

True · صح False · خطأ

EN 12 Q1 and Q2 use different enzyme numbers.

AR س1 وس2 يستعملان أرقامًا مختلفة للإنزيم.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN 1 Km or Vmax — which is a concentration?

AR Km أم Vmax — أيّهما تركيز؟

EN 2 In Q1, is "Km + 0.03 = 0.09" the answer?

AR في س1، هل "Km + 0.03 = 0.09" هو الجواب؟

EN 3 Q3 and the second Q3 — same first step?

AR س3 وس3 الثاني — هل الخطوة الأولى نفسها؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Doubling v_0 from 1.5 to 3 ($\times 10^{-3}$) — does [S] double? 4

AR مضاعفة v_0 من 1.5 إلى 3 ($\times 10^{-3}$) — هل يتضاعف [S]؟

EN Exercise: is 10 mM the Km because it is the first [S]? 5

AR التمرين: هل 10 ملي مولار هو Km لأنه أول [S]؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L, the initial velocity was 1.5×10^{-3} and the maximum velocity was 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}. Calculate Km. 1

AR حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها 0.03، والسرعة الابتدائية 1.5×10^{-3} والقصوى 4.5×10^{-3}. احسب Km.

EN Urease hydrolyzed urea at [S] = 0.03 mmol/L, Km = 0.06 mmol/L, $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Calculate Vmax. 2

AR حلمأ اليوريز اليوريا عند [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. احسب Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN Km = 0.06, [S] = 0.03 mmol/L, v_0 = 0.0015. Calculate the [S] which gives v_0 = 0.003 mmol/L.min^{-1}.

AR v_0 = 0.0015 ،[S] = 0.03 ،Km = 0.06. احسب [S] الذي يعطي v_0 = 0.003.

4

EN Same urease data. Calculate v_0 when [S] = 0.12 mmol/L.

AR نفس معطيات اليوريز. احسب v_0 عند [S] = 0.12.

5

EN Vmax = 5 mmol/min; [S] = 10 mM gives V = 1.2. Find Km and the [S] values for V = 1.7, 2.1, 2.2 and 2.5.

AR Vmax = 5؛ [S] = 10 يعطي V = 1.2. أوجد Km وقيم [S] عند V = 1.7 و2.1 و2.2 و2.5.

6

EN Prove that [S] = Km when v_0 = Vmax/2.

AR أثبت أن [S] = Km عندما v_0 = Vmax/2.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 D	11 C	12 A	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 C	20 B	21 C			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN **Km or Vmax — which is a concentration?**
Km is a concentration (mmol/L); Vmax is a velocity (mmol/L.min^{-1}).

AR **Km أم Vmax — أيّهما تركيز؟**
Km تركيز (ملي مول/لتر)؛ وVmax سرعة (ملي مول/لتر.دقيقة).

2 EN **In Q1, is "Km + 0.03 = 0.09" the answer?**
No — subtract [S]: Km = 0.09 − 0.03 = 0.06 mmol/L.

AR **في س1، هل "Km + 0.03 = 0.09" هو الجواب؟**
لا — اطرح [S]: Km = 0.09 − 0.03 = 0.06 ملي مول/لتر.

3 EN **Q3 and the second Q3 — same first step?**
No — in Q3 Km is given so you find Vmax first; in the second Q3 Vmax is given so you find Km first. Both give S2 = 0.12 mmol/L.

AR **س3 وس3 الثاني — هل الخطوة الأولى نفسها؟**
لا — في س3 Km معطى فتحسب Vmax أولًا؛ وفي س3 الثاني Vmax معطى فتحسب Km أولًا. وكلاهما يعطي S2 = 0.12.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Doubling v_0 from 1.5 to 3 ($\times 10^{-3}$) — does [S] double?** 4

No — [S] goes from 0.03 to 0.12 (four times), because the curve is not a straight line.

AR **مضاعفة v_0 من 1.5 إلى 3 ($\times 10^{-3}$) — هل يتضاعف [S]؟**

لا — [S] يزيد من 0.03 إلى 0.12 (أربعة أضعاف)، لأن المنحني ليس خطًا مستقيمًا.

EN **Exercise: is 10 mM the Km because it is the first [S]?** 5

No — Km = 31.67 mM, the [S] at V = Vmax/2 = 2.5 (the last row).

AR **التمرين: هل 10 ملي مولار هو Km لأنه أول [S]؟**

لا — Km = 31.67 ملي مولار، وهو [S] عند V = Vmax/2 = 2.5 (الصف الأخير).

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L, the initial velocity was 1.5×10^{-3} and the maximum velocity was 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}. Calculate Km.** 1

$1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03) \rightarrow Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3} = 0.09 \rightarrow Km = 0.06$ mmol/L.

AR **حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها 0.03، والسرعة الابتدائية 1.5×10^{-3} والقصوى 4.5×10^{-3}. احسب Km.**

$1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03) \rightarrow Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3} = 0.09 \rightarrow Km = 0.06$ mmol/L.

EN **Urease hydrolyzed urea at [S] = 0.03 mmol/L, Km = 0.06 mmol/L, $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Calculate Vmax.** 2

$1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03) \rightarrow Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

AR **حلمأ اليوريز اليوريا عند [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. احسب Vmax.**

$1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03) \rightarrow Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

EN **Km = 0.06, [S] = 0.03 mmol/L, $v_0 = 0.0015$. Calculate the [S] which gives $v_0 = 0.003$ mmol/L.min^{-1}.** 3

$Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$; $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2) \rightarrow 0.18 = 1.5\ S2 \rightarrow S2 = 0.12$ mmol/L.

AR **Km = 0.06، [S] = 0.03، $v_0 = 0.0015$. احسب [S] الذي يعطي $v_0 = 0.003$.**

أولًا $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$، ثم $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2) \rightarrow 0.18 = 1.5\ S2 \rightarrow S2 = 0.12$ mmol/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Same urease data. Calculate v_0 when [S] = 0.12 mmol/L.** 4

Vmax = 4.5×10^{-3}; $v_0 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12) = 3\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

AR **نفس معطيات اليوريز. احسب v_0 عند [S] = 0.12.**

أولًا Vmax = 4.5×10^{-3}؛ ثم $v_0 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12) = 3\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

EN **Vmax = 5 mmol/min; [S] = 10 mM gives V = 1.2. Find Km and the [S] values for V = 1.7, 2.1, 2.2 and 2.5.** 5

Km = 10 × (5 − 1.2) / 1.2 = 31.67 mM. [S] = V × Km / (Vmax − V): 16.31, 22.93, 24.88 and 31.67 mM (the last equals Km because V = Vmax/2).

AR **Vmax = 5؛ [S] = 10 يعطي V = 1.2. أوجد Km وقيم [S] عند V = 1.7 و2.1 و2.2 و2.5.**

Km = 10 × (5 − 1.2) / 1.2 = 31.67 mM؛ ثم [S] = V × Km / (Vmax − V): 16.31 و22.93 و24.88 و31.67 ملي مولار (الأخير يساوي Km لأن V = Vmax/2).

EN **Prove that [S] = Km when v_0 = Vmax/2.** 6

Vmax/2 = Vmax[S] / (Km + [S]) → Km + [S] = 2[S] → Km = [S].

AR **أثبت أن [S] = Km عندما v_0 = Vmax/2.**

Vmax/2 = Vmax[S] / (Km + [S]) → Km + [S] = 2[S] → Km = [S].

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t